



Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Turma 1TDSPW



Adalto Massashiro Nagabe RM 572298

Gabriel Pereira de Oliveira RM 572262

Murillo Siviero Lopes RM 572724

Pedro Henrique Carvalho do Nascimento RM 570492

Modelagem do Database para o Avatar Inteligente SoulUp

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA.....	3
4. REGRAS DE NEGÓCIO	4
5. MODELO CONCEITUAL	5
6. MODELO RELACIONAL.....	6

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento da plataforma SoulUp, surge a necessidade de guiar o usuário de forma personalizada.

O crescimento da rede social gerou um ambiente de alta dispersão, onde os usuários frequentemente se sentem sobrecarregados por excesso de informações ou desengajados por interações superficiais. Embora a plataforma conecte pessoas distantes, elas muitas vezes falham em criar espaços digitais dinâmicos e intuitivos para o gerenciamento de núcleos específicos, como grupos familiares.

O desafio então reside na falta de um guia ou assistente personalizado que consiga atuar em tempo real, interpretando o comportamento e as preferências do usuário para tornar a navegação útil e interativa, gerando recompensas, sem que isso resulte em altos custos de infraestrutura ou perda de performance da plataforma.

A Eco Pulse apresenta o Souly um avatar inteligente que atua como um assistente dentro da plataforma, tornando a experiência mais interativa e engajadora.

2. OBJETIVO

Apresentar a modelagem conceitual e a arquitetura de banco de dados propostas para a plataforma, demonstrando como a estrutura de entidades atende aos requisitos de escalabilidade, performance em tempo real e histórico de engajamento alimentando a memória do avatar inteligente.

3. PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA

3.1. Usuário: Entidade central que armazena os dados cadastrais, credenciais e o papel do indivíduo na plataforma.

3.2. Família: Entidade responsável por agrupar os usuários em núcleos ou mapear conexões de parentesco, permitindo interações segmentadas.

3.3. Post: Entidade que armazena as publicações, comentários e respostas na rede social.

3.4. Comunidade: Diferentemente da entidade Família, a comunidade serve para conectar usuários com interesses comuns (ex: tecnologia, educação, hobbies, esportes).

3.5. Historico_conversa: Entidade responsável por armazenar as conversas íntimas, confidenciais e imediatas entre dois usuários.

3.6. Contadores: Responsável por armazenar a quantidade de curtidas, mensagens, posts e compartilhamentos. Vai dar suporte à memória do Avatar.

3.7. Desafio: Armazena os tipos de problemas solucionáveis propostos pela plataforma servindo de motor para ações estruturadas gerando novas interações. Pode ser tipificado como uma gamificação.

4. REGRAS DE NEGÓCIO

4.1. Do Avatar: Responsável por interagir com o usuário ativo atuando como um guia sobre a interação deste com a plataforma. Pode apresentar sugestões dependendo das interações do usuário;

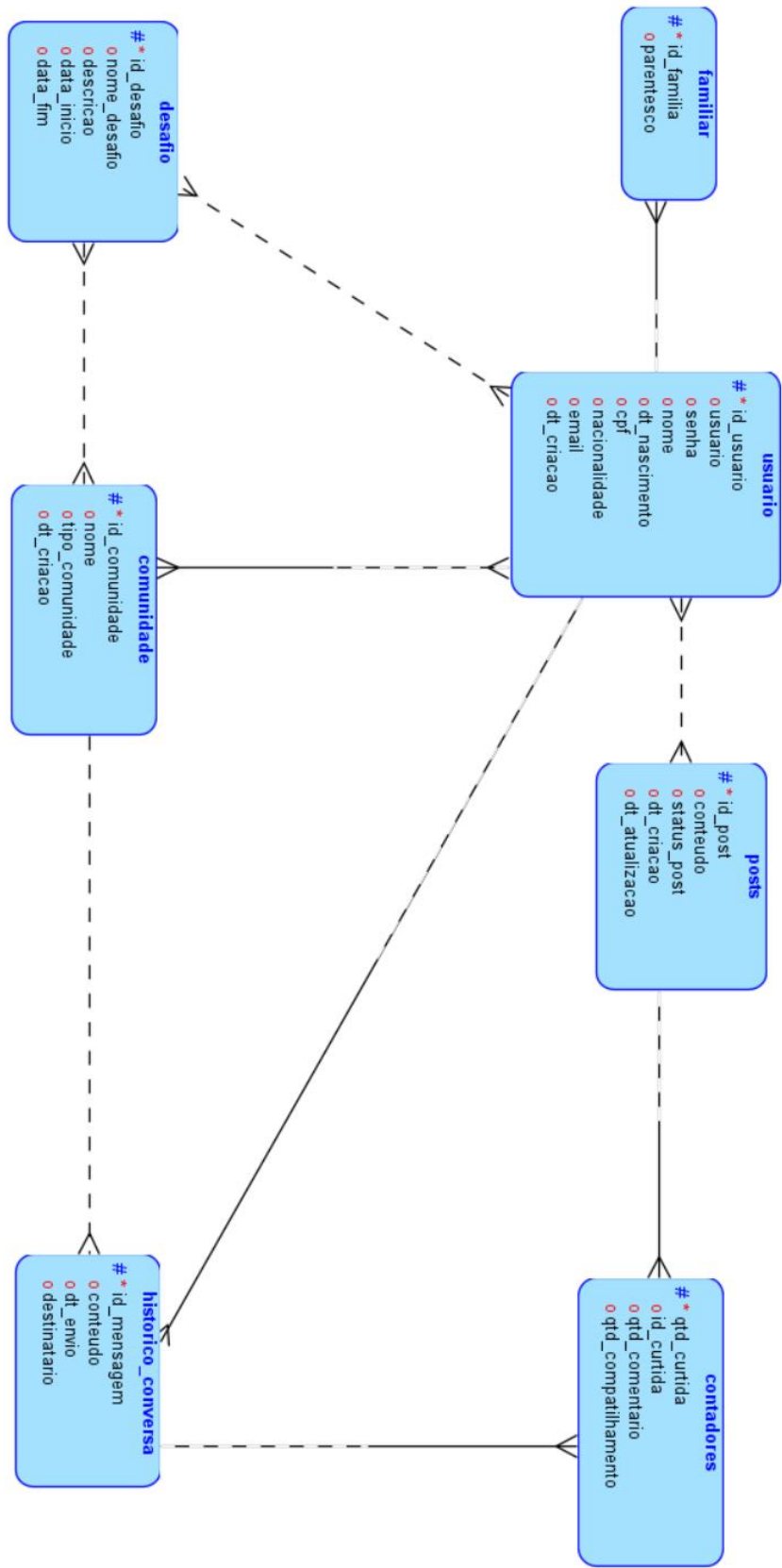
4.2. Atribuição de Autoria de Posts: Todo post registrado no sistema deve identificar obrigatoriamente o usuário autor (id_usuario para fins de auditoria e métricas de engajamento.

4.3. Autorreferência de Comentários: Um comentário é tratado nativamente como um post. Para ser considerado um comentário ou resposta, a entidade Post deve obrigatoriamente apontar para um id_post_pai existente.

4.4. Atribuição de Autoria de Comunidade: Define formalmente quem possui o direito de propriedade, moderação e controle sobre uma comunidade criada dentro da plataforma, além de estabelecer como o sistema registra essa responsabilidade no banco de dados.

4.5. Unicidade de Engajamento: Um usuário só pode registrar uma única curtida por post. O sistema deve validar a chave composta (id_usuario + id_post) para impedir duplicidade de reações e garantir a integridade dos contadores de performance em tempo real.

5. MODELO CONCEITUAL



6. MODELO RELACIONAL

